

2021 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 设集合 $A = \{x | -1 < x < 4\}$, $B = \{x | 2 < x < 5\}$, 则 $A \cup B =$ ()
A. $\{x | -1 < x < 4\}$ B. $\{x | -1 < x < 5\}$ C. $\{x | 2 < x < 4\}$ D. $\{x | 2 < x < 5\}$
- (5 分) z 的共轭复数 ()
A. i B. i C. i D. i
- (5 分) 函数 $y = \log_2(1 - x^2)$ 的单调递减区间是 ()
A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(0, 1)$
- (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_2 - a_5 + a_8 - a_{11} + a_{14} = 1$, 则 $\{a_n\}$ 的前 15 项和为 ()
A. 1 B. 8 C. 15 D. 30
- (5 分) 已知 $\tan x = 2$, 则 ()
A. 3 B. C. D.
- (5 分) 已知向量 $(\cos \theta, \sin \theta)$, $(3, -4)$, 则 $\cdot$ 的最大值是 ()
A. 7 B. 5 C. 4 D. 1
- (5 分) 下列函数中为偶函数的是 ()
A. $y = \lg(x-1) + \lg(x+1)$ B. $y = |\sin x + \cos x|$
C. y D. $y = (x+2)^2 + (2x-1)^2$
- (5 分) 已知点 P 在圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 P 到直线 $x+y-5=0$ 距离的最小值为 ()
A. B. C. 2 D. 3
- (5 分) 已知 $a > b > 1$, 则以下四个数中最大的是 ()
A. $\log_b a$ B. $\log_{2b} 2a$ C. $\log_{3b} 3a$ D. $\log_{4b} 4a$
- (5 分) 3 位男同学与 3 位女同学随机排成一行, 其中两端都不是女同学的概率为 ()
A. B. C. D.
- (5 分) 设 α, β 是两个平面, 直线 l 与 α 垂直的一个充分条件是 ()
A. $l \parallel \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ B. $l \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ C. $l \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ D. $l \perp \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$
- (5 分) 函数 $y = \cos^2 x + \sin x \cos x$ 图像的对称轴是 ()
A. $x (k \in \mathbb{Z})$ B. $x (k \in \mathbb{Z})$
C. $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

13. (5 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 过 F 倾斜角为 45° 的直线与 C 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 8$, 则 $p =$ _____.
14. (5 分) 函数 $f(x)$ 的定义域是 _____.
15. (5 分) 曲线 $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$ 在点 $(-2, 3)$ 处的切线方程是 _____.
16. (5 分) 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx + c \sin x - 2$, 且 $f(-2) = 8$, 则 $f(2) =$ _____.
17. (5 分) 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , 且 $PA = 3$, $AB = CB = 2$, $AC = 2$, 则侧面 PBC 的面积是 _____.
18. (5 分) 双曲线 1 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在直线 $x - y - 10 = 0$ 上, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 的最小值为 _____.

三、解答题：本题共 4 小题，每小题 15 分，共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a = 2, b = 3, \sin^2(B+C) \sin 2A = 0$, 求 c 及 $\cos B$.
20. (15 分) 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $S_{n+1} = 3S_n + 2n + 4$, 且 $a_1 = 4$.
- (1) 证明: $\{a_n + 1\}$ 是等比数列;
- (2) 求 S_n .
21. (15 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 6x + 4 \ln x + m$.
- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 m 的取值范围.
22. (15 分) 设椭圆 $G: 1$ ($a > b > 0$) 与 y 轴正半轴的交点为 B , 右焦点为 F . 已知 B, F 在 $\odot C: x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ 上.
- (1) 求 G 的方程;
- (2) 若直线 l 过点 C , 交 G 于 M, N 两点, 且 C 为线段 MN 的中点, 求 $|MN|$.

2021 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x | -1 < x < 4\}$, $B = \{x | 2 < x < 5\}$, 则 $A \cup B =$ ()

A. $\{x | -1 < x < 4\}$ B. $\{x | -1 < x < 5\}$ C. $\{x | 2 < x < 4\}$ D. $\{x | 2 < x < 5\}$

【解答】解： $\because A = \{x | -1 < x < 4\}$, $B = \{x | 2 < x < 5\}$,

$\therefore A \cup B = \{x | -1 < x < 5\}$,

故选：B.

2. (5 分) z 的共轭复数 ()

A. i B. i C. i D. i

【解答】解： $\because z$,

$\therefore$

故选：A.

3. (5 分) 函数 $y = \log_2(1 - x^2)$ 的单调递减区间是 ()

A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(0, 1)$

【解答】解：设 $t = 1 - x^2$, $(-1 < x < 1)$,

则 $y = \log_2 t$,

由 $y = \log_2 t$ 为增函数,

即函数 $y = \log_2(1 - x^2)$ 的单调递减区间是函数 $t = 1 - x^2$, $(-1 < x < 1)$, 的减区间,

又函数 $t = 1 - x^2$, $(-1 < x < 1)$, 的减区间为 $(0, 1)$,

即函数 $y = \log_2(1 - x^2)$ 的单调递减区间是 $(0, 1)$,

故选：D.

4. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_2 - a_5 + a_8 - a_{11} + a_{14} = 1$, 则 $\{a_n\}$ 的前 15 项和为 ()

A. 1 B. 8 C. 15 D. 30

【解答】解：等差数列 $\{a_n\}$ 中,

$\because a_2 - a_5 + a_8 - a_{11} + a_{14} = (a_2 + a_8 + a_{14}) - (a_5 + a_{11}) = 3a_8 - 2a_8 = 1, \therefore a_8 = 1$,

则 $\{a_n\}$ 的前 15 项和为 $15a_8 = 15$,

故选：C.

5. (5分) 已知 $\tan x = 2$, 则 ()

- A. 3 B. C. D.

【解答】解：由 $\tan x = 2$, 得 $\cos x \neq 0$,

$\therefore$

故选：B.

6. (5分) 已知向量 $(\cos \theta, \sin \theta)$, $(3, -4)$, 则 $\cdot$ 的最大值是 ()

- A. 7 B. 5 C. 4 D. 1

【解答】解：向量 $(\cos \theta, \sin \theta)$, $(3, -4)$,

则 $\cdot 3\cos \theta - 4\sin \theta = 5\cos(\theta + \varphi)$, 其中 $\tan \varphi$.

$\therefore 5\cos(\theta + \varphi) \leq 5$, $\therefore \cdot$ 的最大值是 5.

故选：B.

7. (5分) 下列函数中为偶函数的是 ()

- A. $y = \lg(x-1) + \lg(x+1)$ B. $y = |\sin x + \cos x|$
C. y D. $y = (x+2)^2 + (2x-1)^2$

【解答】解：对于 A, $y = \lg(x-1) + \lg(x+1)$ 的定义域为 $(1, +\infty)$, 不关于原点对称, 故 A 不正确;

对于 B, $y = f(x) = |\sin x + \cos x|$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 但 $f(-x) \neq f(x)$, 故 B 不正确;

对于 C, $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-x) = -f(x)$, $f(x)$ 为奇函数, 故 C 不正确;

对于 D, $y = f(x) = (x+2)^2 + (2x-1)^2 = 5x^2 + 5$, 满足 $f(-x) = f(x)$, 故 $y = f(x)$ 为偶函数, 故 D 正确.

故选：D.

8. (5分) 已知点 P 在圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 P 到直线 $x+y-5=0$ 距离的最小值为 ()

- A. B. C. 2 D. 3

【解答】解： $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心 C $(-1, 0)$ 到直线 $x+y-5=0$ 的距离等于 3,

故圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 上的动点 P 到直线 $x+y-5=0$ 的距离的最小值为 32.

故选：C.

9. (5分) 已知 $a > b > 1$, 则以下四个数中最大的是 ()

- A. $\log_b a$ B. $\log_{2b} 2a$ C. $\log_{3b} 3a$ D. $\log_{4b} 4a$

【解答】解：令 $a=4$, $b=2$,

则 $\log_b a = \log_2 4 = 2$,

$\log_{2b} 2a = \log_4 8$,

$\log_{3b} 3a = \log_6 12 = 1 + \log_6 2 < 1 + \log_6 1$,

$\log_{4b} 4a = \log_8 16 = 1 + \log_8 2 = 1$,

故最大的是 $\log_b a$,

故选: A.

10. (5分) 3位男同学与3位女同学随机排成一行, 其中两端都不是女同学的概率为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 3位男同学与3位女同学随机排成一行, 排法总数 N ,

其中两端都不是女同学的排法种数为,

则其中两端都不是女同学的概率为 P .

故选: C.

11. (5分) 设 α, β 是两个平面, 直线 l 与 α 垂直的一个充分条件是 ()

A. $l \parallel \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ B. $l \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ C. $l \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ D. $l \perp \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$

【解答】解: A, 当 $l \parallel \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ 时, 则 $l \perp \alpha$ 或 $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$, $\therefore A$ 错误,

B, 当 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ 时, 则 $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$, $\therefore B$ 错误,

C, 当 $l \subset \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$ 时, 则 $l \perp \alpha$ 或 $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$ 或 l 与 α 相交不垂直, $\therefore C$ 错误,

D, 当 $l \perp \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$ 时, 则 $l \perp \alpha$, $\therefore D$ 正确,

故选: D.

12. (5分) 函数 $y = \cos^2 x + \sin x \cos x$ 图像的对称轴是 ()

A. $x (k \in \mathbb{Z})$ B. $x (k \in \mathbb{Z})$
C. $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$

【解答】解: $y = \cos^2 x + \sin x \cos x$

.

由 $2x, k \in \mathbb{Z}$, 得 $x, k \in \mathbb{Z}$.

$\therefore$ 函数 $y = \cos^2 x + \sin x \cos x$ 图像的对称轴是 $x (k \in \mathbb{Z})$.

故选: A.

二、填空题: 本题共6小题, 每小题5分, 共30分。

13. (5分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 过 F 倾斜角为 45° 的直线与 C 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 8$, 则 $p = \underline{2}$.

【解答】解: 由抛物线的方程可得焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$,

由题意可得直线 AB 的方程为: $y = x$, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

联立, 整理可得: $x^2 - 3px = 0$,

可得: $x_1 + x_2 = 3p$,

由抛物线的性质可得 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 3p + p = 4p = 8$,

解得: $p = 2$,

故答案为: 2.

14. (5分) 函数 $f(x)$ 的定义域是 $\underline{(-\infty, 1]}$.

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x)$,

$$\therefore 2^{x+1} - 4^x \geq 0, \therefore (2^x)^2 - 2 \cdot 2^x \leq 0,$$

$$\therefore 0 < 2^x \leq 2, \therefore x \leq 1,$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty, 1]$,

故答案为: $(-\infty, 1]$.

15. (5分) 曲线 $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$ 在点 $(-2, 3)$ 处的切线方程是 $\underline{30x - y + 63 = 0}$.

【解答】解: 函数 $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$ 的导数为 $y' = 6x^2 - 12x - 18$,

可得曲线在点 $(-2, 3)$ 处的切线的斜率为 $6 \times 4 - (-24) - 18 = 30$,

则曲线 $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$ 在点 $(-2, 3)$ 处的切线方程为 $y - 3 = 30(x + 2)$,

即为 $30x - y + 63 = 0$.

故答案为: $30x - y + 63 = 0$.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx + c \sin x - 2$, 且 $f(-2) = 8$, 则 $f(2) = \underline{-12}$.

【解答】解: 因为 $f(x) = ax^3 + bx + c \sin x - 2$,

$$\text{所以 } f(-x) + f(x) = -ax^3 - bx - c \sin x - 2 + ax^3 + bx + c \sin x - 2 = -4,$$

因为 $f(-2) = 8$,

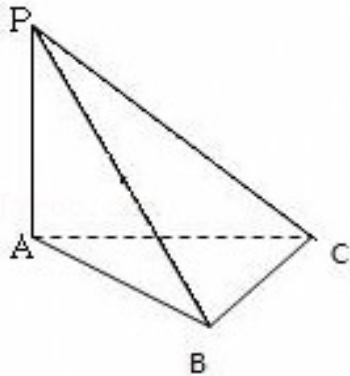
所以 $f(2) = -12$.

故答案为: -12 .

17. (5分) 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , 且 $PA = 3$, $AB = CB = 2$, $AC = 2$, 则侧面 PBC 的面积是

.

【解答】解：如图：



$\because PA \perp$ 底面 ABC ,

$CB \subset$ 底面 ABC ,

$\therefore PA \perp BC$,

又 $AB=CB=2$, $AC=2$, 即 $AB^2+BC^2=AC^2$,

可得 $BC \perp AB$,

$AB \cap PA = A$,

$ABC \subset$ 平面 PAB ,

$APC \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore BC \perp$ 平面 PAB ,

$PBC \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore BC \perp PB$,

$\because PA \perp$ 底面 ABC , $PA \perp AB$,

PB ,

在 $Rt\triangle PBC$ 中, $BC=2$,

$\therefore S_{\text{侧面}PBC} = BC \times PB \cdot 2$.

故答案为：.

18. (5分) 双曲线 1 的左、右焦点分别为 F_1 , F_2 , 点 P 在直线 $x-y-10=0$ 上, 则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的最小值为 5.

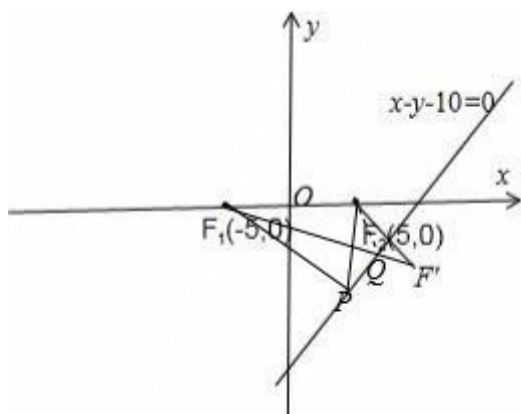
【解答】解：由双曲线 1 的方程可得左右焦点 $F_1(-5, 0)$, $F_2(5, 0)$

设 $F'(m, n)$ 为 F_2 关于直线 $x-y-10=0$ 的对称点,

则, 可得 $m=10$, $n=-5$,

连接 F_1F' 与直线 $x - y - 10 = 0$ 的交点为 Q ，则 $|PF_1| + |PF_2| \geq |QF_1| + |QF_2| = |QF_1| + |QF'| = |F_1F'| = 5$ ，

故答案为：5.



三、解答题：本题共 4 小题，每小题 15 分，共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a=2, b=3, \sin^2(B+C) \sin 2A = 0$, 求 c 及 $\cos B$.

【解答】解： $\because A+B+C=\pi, \sin^2(B+C) \sin 2A=0$,

$\therefore$,

$\because \sin A \neq 0$,

$\therefore$,

$\therefore \cos A < 0$, A 为钝角,

又 $\because \sin^2 A + \cos^2 A = 1$,

$\therefore \cos A, \sin A$,

由正弦定理可得, , 即, 解得 $\sin B$,

又 $\because \sin^2 B + \cos^2 B = 1$, B 为锐角,

$\therefore \cos B$,

$\therefore$, 即, 化简整理可得, $c^2 - 8c + 15 = 0$, 解得 $c=3$ 或 $c=5$,

$\because \angle A > \angle C$,

$\therefore a > c$,

$\therefore$,

$\therefore c=3$,

故 $c=3, \cos B$.

20. (15 分) 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $S_{n+1} = 3S_n + 2n + 4$, 且 $a_1 = 4$.

(1) 证明: $\{a_n+1\}$ 是等比数列;

(2) 求 S_n .

【解答】(1) 证明: 已知 $S_{n+1}=3S_n+2n+4$, ①

则 $S_n=3S_{n-1}+2(n-1)+4$, ②

由 ① - ② 可得: $a_{n+1}=3a_n+2$, ($n \geq 2$),

又 $a_1=4$,

则 $S_2=4+a_2=3 \times 4+6$,

即 $a_2=14$,

则 $a_2=3a_1+2$,

即 $a_{n+1}=3a_n+2$, ($n \in \mathbb{N}^+$),

则 $a_{n+1}+1=3(a_n+1)$,

又 $a_1+1=5$,

即 $\{a_n+1\}$ 是以 5 为首项, 3 为公比的等比数列;

(2) 解: 由 (1) 可得: ,

即,

则.

21. (15 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 6x + 4\ln x + m$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 m 的取值范围.

【解答】解: (1) 已知函数 $f(x) = x^2 - 6x + 4\ln x + m$,

则, $x > 0$,

令 $f'(x) > 0$, 解得: $0 < x < 1$ 或 $x > 2$,

令 $f'(x) < 0$, 解得: $1 < x < 2$,

即 $f(x)$ 的单调增区间为 $(0, 1)$, $(2, +\infty)$, 单调减区间为 $(1, 2)$;

(2) 由 (1) 可得: 函数 $f(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 单调递增, 在 $(1, 2)$ 单调递减,

则当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x)_{\min} = f(2) = 4\ln 2 - 8 + m$,

又当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$,

即 $4\ln 2 - 8 + m > 0$,

即 $m > 8 - 4\ln 2$,

即 m 的取值范围为: $(8 - 4\ln 2, +\infty)$.

22. (15 分) 设椭圆 $G: 1 (a > b > 0)$ 与 y 轴正半轴的交点为 B , 右焦点为 F . 已知 B, F 在 $\odot C: x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ 上.

(1) 求 G 的方程;

(2) 若直线 l 过点 C , 交 G 于 M, N 两点, 且 C 为线段 MN 的中点, 求 $|MN|$.

【解答】解: (1) 由题意知, $B(0, b)$, $F(c, 0)$,

因为 B, F 在 $\odot C: x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ 上,

所以 $b^2 - 2b = 0$, $c^2 - 2c = 0$,

因为 $b \neq 0$, $c \neq 0$, 所以 $b = c = 2$,

所以 a^2 ,

故椭圆 G 的方程为 1.

(2) $\odot C: x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ 可化为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$, 所以 $C(1, 1)$,

设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$,

因为 C 为线段 MN 的中点, 所以 $x_1 + x_2 = 2$, $y_1 + y_2 = 2$,

将 M, N 分别代入椭圆方程, 有,

两式相减得, 直线 l 的斜率 k ,

所以直线 l 的方程为 $y - 1 = k(x - 1)$, 即 $y = k(x - 1) + 1$,

联立, 得 $3x^2 - 6x - 7 = 0$,

所以 $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2$,

所以 $|MN| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序